



Jaime Camacho García

COMPUTER ENGINEER



+34 638 75 74 41



camacho.jaime5@gmail.com



[Jaime Camacho García](#)



www.jaimecamachogarcia.es

Sobre mí

Ingeniero informático graduado en Ingeniería Informática en la UCLM con experiencia en software, comunicaciones, electrónica y sistemas embebidos. A lo largo de estos años también he ganado experiencia laboral diseñando, desarrollando y validando bancos de simulación de control autónomo, telemetría para vehículos, sistemas de vídeo y teleoperación. Además, siempre estoy motivado para seguir aprendiendo y creciendo.

Experiencia laboral

Cojali S.L. - Campo de Criptana (Ciudad Real)

Jul. 2024 - Ago. 2024

Tuve la oportunidad de realizar mis primeras prácticas profesionales en Cojali S.L., en el departamento de Linux embebido, donde trabajé en proyectos como su producto T-VOD, consiguiendo profundizar en mis conocimientos sobre lenguajes como C, entornos Linux, electrónica y sistemas embebidos. Además de aprender nuevas tecnologías como Jenkins, con el que configuré análisis estáticos de código para comparar y encontrar incidencias nuevas, resueltas y pendientes.

Tecnobit (Grupo Oesía) – Valdepeñas (Ciudad Real)

Feb. 2025 - Mar. 2026

Mientras seguía en la carrera, realicé mis segundas prácticas profesionales en el departamento de aviónica de Tecnobit, donde seguí trabajando en sistemas embebidos basados en Linux/UNIX. Mayormente, me centré en el desarrollo de un proyecto para la transmisión de vídeo en streaming que cumpliera el estándar STANAG 4609 mediante herramientas como FFmpeg, GStreamer o VLC.

Este proyecto también me permitió profundizar en el desarrollo en C++, al desarrollar una librería para el cifrado y descifrado de datos binarios en formato KLV. Para otros proyectos, configuré y validé equipos de comunicaciones en Linux, con pruebas de estabilidad, persistencia y control del acceso administrativo.

Itecam – Tomelloso (Ciudad Real)

Jul. 2026 - Sep. 2026

Durante mis prácticas en ITECAM desarrollé un banco de pruebas para el control autónomo de vehículos. Construí en Python un entorno modular para simular el comportamiento de un vehículo mediante un modelo cinemático y evaluar su manejo autónomo en distintos escenarios mediante diferentes controladores.

Los controladores integrados para el control autónomo fueron controladores PID, Pure Pursuit, MPC y PID adaptativo. Para este último incorporé un proceso de búsqueda y calibración de parámetros mediante simulaciones, seleccionando en cada iteración/simulación los controladores PID adaptativos que obtenían mejores resultados, con el fin de mejorarlo y ajustar su respuesta a distintas condiciones de operación.

El banco también permite comparar los controladores con métricas comunes y ejecuciones reproducibles, incluyendo perturbaciones como viento, ruido en las medidas y retardo de actuación. También integré el envío de la telemetría por MQTT y la exportación de resultados a CSV y Excel para estudiar su rendimiento y orientar la elección del controlador más adecuado en cada situación.

Más información

- Carné de conducir
- Vehículo propio
- Disponibilidad total

Idiomas

Castellano:
Nativo

Inglés:
Nivel medio

Tecnologías y más

Lenguajes:

C, C++, C#, HTML, Java y Python

IDEs:

Eclipse, VS Code y Visual Studio

Sistemas:

Windows, Linux, Android y Web

Otras tecnologías:

- Git
- SQL
- ZeroC ICE
- MQTT
- Virtual Machines
- .NET Framework (WPF y UWP)
- Angular
- IoT
- CAN Bus

Habilidades

Aprendizaje
Compromiso
Creatividad
Crecimiento personal
Habilidades digitales
Pensamiento crítico
Proactividad
Resiliencia
Trabajo en equipo

Datos académicos

Universidad de Castilla-La Mancha - Ciudad Real (Ciudad Real)

Grado en Ingeniería Informática

Intensificación en Tecnologías de la Información

2026 - TFG

Diseño y desarrollo de un vehículo de exploración controlado de forma remota a través de la red de telefonía 5G

Diseñé, construí y validé un vehículo físico teleoperado mediante datos móviles 5G. El puesto de control, desarrollado en **Python**, admite como control el volante Logitech G29 y muestra vídeo y estado en una interfaz web. **Azure** y **Socket.IO** realizan la señalización; **WebRTC** establece la comunicación P2P entre el puesto de control y el vehículo para vídeo 720p a 30 fps y órdenes de conducción.

Para la transmisión de vídeo, la recepción de comandos, así como el envío de estos comandos por USB a la ESP32, desarrollé una aplicación en Java para Android para el dispositivo móvil embarcado en el vehículo.

Para dicha ESP32 integré en C++ el **firmware** de control embarcado para la electrónica de motores de potencia y de dirección, así como también **diseñé e imprimí piezas en 3D**. Para la validación de la conexión de teleoperación y vídeo del prototipo, realicé pruebas y mediciones de RTT.

En mi web, www.jaimecamachogarcia.es, se puede obtener más información del proyecto, así como ver fotos y vídeos.

2026 - UCLM Racing Team

Equipo de Formula Student de la UCLM

Participé en el desarrollo de un prototipo funcional centrado en la **adquisición**, **transmisión**, **almacenamiento** y **visualización** de datos del monoplaça. Trabajé en **firmware C/C++** para ESP32 y en la **lectura** y **decodificación** de tramas CAN del dashboard AiM MXL2 mediante un transceptor CAN.

Para el envío de los **datos de la telemetría** a Supabase empleamos conectividad de **datos móviles**, así como se desarrolló una **web para analizar dicha telemetría** tanto en **tiempo real** como el **histórico**.